

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de **recuperação paralela**, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art.18, inciso V).

Componente Curricular: Biologia

Data: 18/09/2025

Professor(a): Croti

Série: 1ª

Assunto(s): Secreção e Digestão Celular

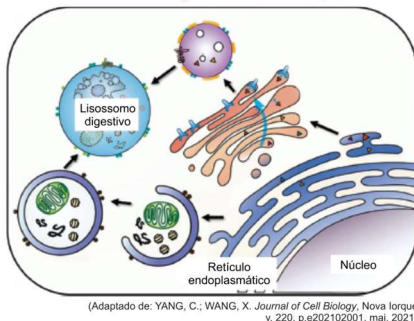
1. **(UERJ)** Os chamados **radicais livres**, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima **superóxido dismutase**, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela **catalase** no interior de uma estrutura celular específica.

A estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica referida no texto é denominada:

- A) peroxissomo
- B) fagossomo
- C) ribossomo
- D) lisossomo

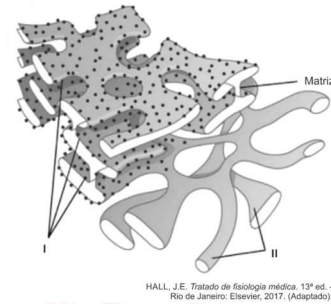
2. **(Unicamp)** Os lisossomos são organelas centrais que desempenham funções importantes para a homeostase celular.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos lisossomos representada na figura a seguir.



- A) Heterofagia por pinocitose, o que permite à célula degradar fragmentos de microrganismos, fragmentos esses importantes na apresentação de antígenos.
- B) Autofagia, que permite à célula empacotar, modificar e exportar proteínas sintetizadas no lúmen das cisternas do retículo endoplasmático.
- C) Autofagia, que permite à célula eliminar porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, incluindo organelas e moléculas.
- D) Heterofagia por fagocitose, o que permite à célula capturar macromoléculas, utilizando-as nas diferentes vias biossintéticas.

3. **(Fempar)** Analise a figura a seguir.



A figura representa uma importante organela celular, responsável pela síntese de vários tipos de biomoléculas. Essa organela tem uma rede de canais, que apresenta duas regiões distintas, assinaladas por I e II.

Acerca das regiões I e II da organela em questão, assinale a afirmativa correta.

- A) A região I está bem desenvolvida em células do coração, pois nela ocorre a fosforilação oxidativa, processo que gera ATP para a contração muscular.
- B) A região I está bem desenvolvida em células dos testículos, pois nela ocorre a síntese de lipídios do tipo esteroides.
- C) A região I está bem desenvolvida em células dos músculos estriados esqueléticos, pois ela armazena íons cálcio que desencadeiam a contração muscular.
- D) A região II está bem desenvolvida em células do fígado, pois ela possui enzimas que decompõem substâncias tóxicas presentes no sangue.
- E) A região II está bem desenvolvida em células do pâncreas, pois nela ocorre a secreção de enzimas e hormônios.

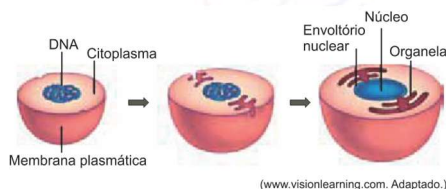
4. **(FAMERP)** A superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem o glicocálice. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. A parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada pelos _____ do _____, e a parte glicídica é sintetizada no _____. Uma das funções do glicocálice é atuar no _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- A) ribossomos – citoplasma – retículo endoplasmático agranular – transporte ativo.
- B) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático agranular – reconhecimento celular.
- C) ribossomos – retículo endoplasmático agranular – complexo golgiense – deslocamento celular.

- D) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático granular – transporte ativo.
E) ribossomos – retículo endoplasmático granular – complexo golgiense – reconhecimento celular.

5. (FCMSC-SP) A figura mostra uma hipótese sobre o surgimento de uma das organelas presentes em células eucarióticas.



A organela presente na figura surgiu por

- A) invaginações do envoltório celular e contribuiu para o surgimento da organela que tem DNA próprio.
B) evaginações do envoltório nuclear e compartimentalizou o material genético no núcleo.
C) dobramentos da membrana plasmática e ampliou a síntese de certas substâncias no citoplasma.
D) endocitose de células procariontes e ampliou um sistema de transporte interno de substâncias.
E) fagocitose de bactérias e aumentou a incorporação de membranas que originaram organelas citoplasmáticas.

6. (UERJ) Fome no Brasil: número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em dois anos de pandemia

A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020.

Adaptado de g1.globo.com, 08/06/2022.

A ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos.

Quando submetidas a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo:

- A) exocitose
B) autofagia
C) anabolismo
D) glicosilação

7. (UNISC) Sabemos que a célula possui a capacidade de realizar inúmeras funções importantes para a sua sobrevivência através de suas organelas.

Em relação aos componentes celulares, analise as afirmativas abaixo.

I. O retículo endoplasmático granuloso encontra-se pouco desenvolvido nas células produtoras de enzimas, como é o caso do pâncreas.

II. Os centríolos são organelas produtoras de enzimas.

III. A presença de ribossomos na matriz mitocondrial permite às mitocôndrias produzir suas próprias proteínas e realizar a autoduplicação.

IV. Os lisossomos são pequenas vesículas cheias de enzimas responsáveis pela digestão celular.

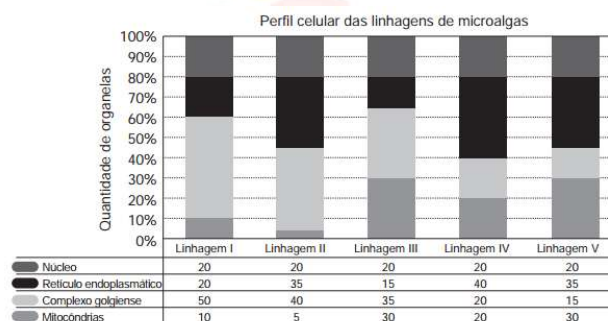
Assinale a alternativa correta.

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
C) Somente a afirmativa II está correta.
D) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
E) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

8. (FAMERP) Em uma espermatíde, todas as membranas do complexo golgiense foram marcadas com um elemento químico fluorescente. Depois de alguns minutos, a espermatíde sofreu diferenciação celular e a célula resultante foi analisada ao microscópio. Verificou-se que a marcação fluorescente ocorria

- A) no flagelo.
B) no acrossomo.
C) no fagossomo.
D) nos centríolos.
E) nas mitocôndrias.

9. (ENEM) Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem.



Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura?

- A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

10. (UFJF) Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido ao cientista japonês Yoshinori Ohsumi por suas descobertas sobre os mecanismos da autofagia na saúde e na doença do organismo. Sobre a autofagia, responda:

- a) O que é autofagia?
b) Apresente 2 (dois) exemplos que demonstram a importância da autofagia para o funcionamento da célula.
c) Explique o papel dos lisossomos no processo da autofagia.